

何旻



电话: +86-19507370354
邮箱: 2514776650@qq.com

政治面貌: 中共党员
个人主页: <https://qiyuanlanniao.github.io>

教育背景

南洋理工大学 (QS12)	硕士研究生	计算机科学与技术 (信号处理与机器学习)	2026.01-2027.06
重庆理工大学	本科 (荣誉学士)	计算机科学与技术	2021.09-2025.06

- GPA: 3.96/5.0 (专业前 1%)

项目经历

DirectVLA: 极简直接映射架构的高频低显存实时 VLA 策略研发 2026.06 ~ 今

项目简述: 针对传统 VLA 依赖数十亿参数 LLM 导致显存大 (>10 GB) 且延迟高 (~11 Hz) 的瓶颈, 主导研发了极简直接映射架构的实时策略 DirectVLA。项目摒弃 V→L→A 路径, 基于 DINOv3 与 BERT 构建 V+L→A 模型, 结合双向图文交互与非自回归连续动作块解码。在单张 RTX 4090 上, 模型以仅 0.2B 参数和 0.9GB 显存实现~30ms 超低延迟。在 LIBERO 单臂 (97.7%), RoboTwin 双臂 (60.2%) 及 xMate SR3 实机 (最高 92.5%) 上完成高鲁棒性闭环验证。

- 范式革新与轻量双向图文交互:** 提出底层执行控制无需大语言模型生成的洞察, 去除中心化 LLM; 设计 6 层双向交叉注意力模块直接对齐任务语义与场景视觉, 以仅 0.2B 参数量 (较主流 VLA 缩小 41 倍) 实现高精度 Task Grounding。
- 状态解耦与非自回归 Action Chunking:** 采用 ACT 解码器单步并行预测 12~50 步连续动作块, 并将本体状态解耦直连动作头; 彻底消除逐 Token 解码瓶颈, 控制频率由 11 Hz 跃升至 32 Hz (延迟 31.2 ms), 显存压至 0.9 GB (<1 GB)。
- 分布式训练管线与全栈实机部署:** 搭建支持 DeepSpeed ZeRO-2、BF16 混合精度与 EMA 的分布式训练管线; 在单臂 LIBERO 评测中取得 97.7% 成功率 (全面超越 $\pi 0.5$ 与 OpenVLA), 并在 RoboTwin 双臂任务 (60.2%) 及 xMate SR3 实机 4 类任务 (80%~92.5%) 中稳定执行。

实习经历

联想(上海)信息技术有限公司(LR Robotics Algorithm) 机器人具身智能研究实习生 2026.05 ~ 2026.08

项目简述: 以联想晨星 MX 机器人为载体, 构建了由任务规划主脑 NavAgent 与 Slow-Fast 双系统导航 DualVLN 协同的智能体系统 AgenticVLN。NavAgent 基于 LangGraph 状态机, 负责全局任务解析、记忆存储、遥测自检与异常诊断。DualVLN 负责具体的运动生成, 利用 System2 (2HZ, 微调 QwenVL-2.5) 预测 2D 像素亚目标, 并由 System1 (30HZ, NextDiT) 输出高频物理轨迹。SR 提升 10.1%, SPL 提升 6.7%, NE 降低 17.6%, StR 降低 32.5%。

- 双时步多模态特征融合:** Sys2 的跨模态语义表征指令 Z', 与 Sys1 中融合 t (规划锚定帧) 与 t+k (实时执行帧) 图像的视觉特征, 通过自注意力模块进行跨时步融合, 最后经 Q-Former 传入 DiT 策略, 精确估计机器人偏航距离, 在绕过障碍物后重新逼近并回归至 Z' 隐目标定义的轨迹终点, SPL 提升 6.7%, SR 提升 5.8%。
- 双脑自愈与轻量级 RAG 经验召回:** 场景自适应硬件故障策略以削减 80% 以上的无效云端调用; 若判定偏差, 基于后视经验重放机制 仅索引成功任务的诊断日志, 利用 110MB 双语 MiniLM 基于 NumPy 实现 < 5ms 的低延迟检索, 将历史避障经验作为 Few-shot 动态注入 Prompt 生成结构化纠偏指令, 实现无负迁移的自主避障闭环。SR 提升 4.3%, NE 降低 17.6%, StR 降低 32.5%。

科研经历

OmniVLN: 面向空地视觉语言导航的全方位 3D 感知和令牌高效 LLM 推理 2026.01 ~ 2026.03

Co-first Author, IEEE RA-L (SCI Q2 TOP, Under Review) [arXiv] 导师: 谢立华

项目简述: 针对具身 Agent 空间推理缺失与上下文膨胀难题, 构建基于 LangGraph 状态图与 5 层动态场景图环境世界模型的自主导航 Agent 架构。系统融合持续同调拓扑分房与 VLM 双重图剪枝精化空间表征; 决策端首创 Ego-centric 立体 8 邻域观测模型与多分辨率空间注意力提示机制, 结合 Actor-Critic 自反思与空间工具链增强实现长程 Zero-shot 主动感知闭环。实验表明 Agent 决策成功率达 93.18% (视角依赖准确率提升 22.73%), 推理 Token 消耗降低 69.98%。

荣誉获奖

国家奖学金 (2024); 全国大学生数学竞赛一等奖 (2023); 团体程序设计天梯赛全国总决赛三等奖 (2023)

专业技能

- VLA 与具身策略:** VLA、ACT、Diffusion Policy、流匹配、模仿学习、Sim2Real、LeRobot
- 空间感知与具身导航:** VLN、3D 动态场景图、拓扑语义地图、SAM2、Open3D、KDTree
- 大模型 Agent 架构:** LangGraph、MCP、Multi-Agent、ReAct、Function Calling、CoT、RAG、Prompt、Skill
- 仿真运控与系统工程:** ROS 2、Isaac Sim/MuJoCo/Genesis、C++、Python、Linux、Docker、Git